MUNI SCI

Fyzikální praktikum 1

Úloha č. 6: Tepelné vlastnosti kapalin – elektrický kalorimetr

jarní semestr 2026

1 Úvod

Elektrický kalorimetr je zařízení, které dovoluje měřit tepelnou kapacitu kapalin i pevných látek. Na rozdíl od kalorimetru směšovacího dovoluje jednoduše určit měrnou tepelnou kapacitu absolutně a nikoliv jen relativně vzhledem ke kapacitě nějaké jiné látky.

Elektrický kalorimetr je tepelně izolovaná nádoba s elektrickou topnou spirálou, teploměrem a míchačkou. Energie, kterou topná spirála dodá do kalorimetru, se určí jednoduše z proudu, napětí a času, po který spirála pracovala. Pokud neuvažujeme tepelné ztráty, můžeme pro energetickou výměnu mezi spirálou a kalorimetrem s náplní psát rovnici

$$(mc + K)(t - t_\mathrm{p}) = UI\tau, \tag{1}$$

ve které jednotlivé symboly mají standardní význam, tedy

m	–	hmotnost náplně,
c	–	měrná tepelná kapacita náplně,
K	–	tepelná kapacita samotného kalorimetru,
t	–	výsledná teplota,
t_p	–	počáteční teplota,
U	–	napětí,
I	–	proud,
τ	–	čas.

Reálný elektrický kalorimetr má nejenom nenulovou tepelnou kapacitu K, ale je navíc zatížen tepelnými ztrátami, jejichž existence není v rovnici (1) zahrnuta. V dalším textu se nejprve podíváme na určení kapacity K, poté si ukážeme dvě metody, jak tepelné ztráty popsat.

2 Měření kapacity kalorimetru

Tepelnou kapacitu kalorimetru elektrického můžeme měřit stejnou metodou, jakou měříme tepelnou kapacitu kalorimetru směšovacího. Do kalorimetru naplněného měřicí kapalinou o hmotnosti m_1 a teplotě t_1 dolijeme stejnou kapalinu o hmotnosti m_2 a teplotě t_2. Zpravidla bývá $t_1 < t_2$. Po promísení obou kapalin a vyrovnání teploty s kalorimetrem se teplota ustálí na výsledné hodnotě t. Tepelnou výměnu mezi oběma kapalinami a kalorimetrem lze popsat rovnicí

$$(m_1 c + K)(t - t_1) = m_2 c(t_2 - t), \tag{2}$$

ve které c je měrné teplo použité kapaliny.

Protože cílem naší úlohy je stanovit pomocí elektrického kalorimetru měrné teplo vody a současně chceme vodu z praktických důvodu použít i pro stanovení tepelné kapacity kalorimetru,

nemůžeme zde za c dosadit tabulkovou hodnotu. Zavedeme-li ale tzv. redukovanou kapacitu kalorimetru $\kappa = K/c$, lze rovnici (2) upravit do tvaru

$$(m_1 + \kappa)c(t - t_1) = m_2 c(t_2 - t), \tag{3}$$

a tedy

$$\kappa = m_2 \frac{t_2 - t}{t - t_1} - m_1. \tag{4}$$

Určení κ již znalost c nevyžaduje. Stejným způsobem je možné upravit i rovnici (1) a měření tak vyhodnotit „poctivě“ bez předběžné znalosti tabelované hodnoty c. I když absolutní kapacita kalorimetru K je principálně důležitější veličina než redukovaná kapacita kalorimetru κ, v dalším textu budeme z praktických důvodů používat jen redukovanou kapacitu.[1]

Měření kapacity kalorimetru patří mezi nejproblematičtější měření v praktiku, neboť jeho cílem je stanovit malou tepelnou kapacitu kalorimetru na pozadí podstatně větších tepelných kapacit obou mísených vod. Zatímco malá hodnota redukované kapacity κ je podle rovnice (4) výsledkem rozdílu dvou blízkých členů, její nejistota si víceméně ponechá nejistotu členů. (Absolutní nejistota rozdílu je odmocnina ze součtu kvadrátů absolutních nejistot obou členů.) Také není lhostejné, jaká množství m_1 a m_2 kapalin použijeme. Detailní analýza na obrázku 4 v příloze ukazuje, že je zapotřebí míchat kapaliny velmi podobných hmotností a měřit teplotu s extrémní přesností. Proto k měření teploty v kalorimetru a v kádince s teplou vodou použijeme výhradně měřicí kartu s přesnými čidly (viz část 7) a mísení vod po celou dobu monitorujeme. Teploty t_1, t_2 a t pak odečteme co nejpřesněji z grafu.

3 Přesné analytické řešení

Lze očekávat, že tepelné ztráty budou závislé na rozdílu teploty okolí a okamžité a stále se měnící teploty kalorimetru. Abychom tento efekt dokázali zohlednit, musíme přepsat rovnici (1) do diferenciálního tvaru:

$$(m + \kappa)c\,dt + dQ_\mathrm{s} = UI\,d\tau \tag{5}$$

do kterého jsme doplnili tepelné ztráty kalorimetru dQ_s za infinitezimálně krátký časový interval $d\tau$. Předpokládejme, že tepelné ztráty lze popsat tzv. Newtonovým zákonem ochlazování, podle kterého jsou tepelné ztráty (tedy energie odvedená do okolí za daný časový interval) přímo úměrné rozdílu teploty chladnoucího objektu t a teploty okolí t_o. Tedy

$$dQ_\mathrm{s} = \beta(t - t_\mathrm{o})d\tau, \tag{6}$$

kde β je konstanta úměrnosti, kterou nazýváme koeficient chladnutí. Dosazením z (6) do (5) dostaneme diferenciální rovnici pro hledanou funkci $t(\tau)$

$$(m + \kappa)c\,dt + \beta(t - t_\mathrm{o})d\tau = UI\,d\tau \tag{7}$$

Tuto rovnici lze řešit přímou integrací po separaci proměnných

$$\int_{t_\mathrm{p}}^{t} \frac{dt'}{UI - \beta(t' - t_\mathrm{o})} = \int_{0}^{\tau} \frac{d\tau'}{(m + \kappa)c}, \tag{8}$$

čímž dostaneme teplotní závislost

$$t(\tau) = t_\mathrm{o} + \frac{UI}{\beta} - \left[\frac{UI}{\beta} - (t_\mathrm{p} - t_\mathrm{o})\right] \mathrm{e}^{-\frac{\beta}{(m+\kappa)c}\tau} \tag{9}$$

[1] Redukovaná kapacita kalorimetru má neobvyklou jednotku 1 kg. Dokážete nalézt její fyzikální význam?

Změřením časové závislosti teploty při ohřevu konstantním výkonem topné spirály lze určit hledanou tepelnou kapacitu měřené látky c nejlépe tak, že provedeme nelineární regresi závislosti (9).[2] Např. v QtiPlotu použijeme *Fit Wizard* a v dialogu zadáme pravou stranu rovnice (9). Nezávislou proměnnou τ přitom nahradíme symbolem x. Protože nelineární regrese je iterativní postup vyžadující vstupní odhady fitovaných parametrů, musíme některé hodnoty přibližně určit z grafu (např. $t_\mathrm{p}, t_\mathrm{o}$). Známé veličiny (např. UI, κ) zadáme přesně a označíme je jako konstantní. Neznámé (a fitem určované) parametry řádově odhadneme. Pokud to naše měření umožňuje (anebo zadaný problém přímo vyžaduje), můžeme se pokusit z fitu určit kromě tepelné kapacity c i koeficient chladnutí β.[3] Jinak koeficient chladnutí musíme stejně jako kapacitu kalorimetru určit v nezávislém experimentu, viz dále.

Rovnice (9) se poněkud zjednoduší, začneme-li s ohříváním na teplotě okolí ($t_\mathrm{p} = t_\mathrm{o}$)

$$t(\tau) = t_\mathrm{o} + \frac{UI}{\beta}\left[1 - \mathrm{e}^{-\frac{\beta}{(m+\kappa)c}\tau}\right]. \tag{10}$$

V tomto případě pak snadno nahlédneme, že pro $\tau \to 0$ (teplota je v tomto případě blízká teplotě okolí) je ze dvojice β, c růst určen kapacitou c a pro časy $\tau \to \infty$ je růst teploty zastaven hodnotou β. Pro korektní vyhodnocení c a β z jediného experimentu ohřevu je tedy zapotřebí proměřit „celou“ teplotní závislost $t(\tau)$. Pro vyhodnocení opět použijeme nelineární regresi.

4 Aproximativní řešení

V předchozím textu jsme si ukázali analytické „přesné“ řešení problému ohřevu kalorimetru se započtením tepelných ztrát. V tomto odstavci si popíšeme, jak získat přibližné řešení odlišnou cestou. Je zřejmé, že při znalosti přesného a nepříliš komplikovaného řešení nemají aproximativní postupy praktický smysl. Tento odstavec je tedy třeba chápat jako modelovou ukázku možného přístupu k řešení problému, který bychom mohli použít, pokud by přesné řešení nebylo k dispozici, nebo bylo příliš komplikované.

Při aproximativním popisu tepelných ztrát se chceme vyhnout nutnosti řešit diferenciální rovnici (v našem případě rovnice (7)). Tato matematická úloha bývá často hlavní překážkou při analytickém řešení fyzikálních problémů.

Ve shodě s rovnicí (6) vyjádříme tepelné ztráty jako

$$dQ_\mathrm{s} = \beta(t - t_\mathrm{o})d\tau. \tag{11}$$

Přitom předpokládáme, že během ohřevu roste teplota kalorimetru lineárně s časem dle vztahu

$$t = \alpha\tau + t_\mathrm{p}, \qquad \text{kde} \quad \alpha = \frac{t_\mathrm{v} - t_\mathrm{p}}{\tau_m}. \tag{12}$$

Teplota tedy roste lineárně z počáteční hodnoty t_p do výsledné t_v tak, že celková doba ohřevu je rovna τ_m. Předpoklad lineárního nárůstu teploty je zcela jistě nesprávný a na první pohled je jeho použití nelogické. Vždyť právě díky tepelným ztrátám teplota lineárně neroste! Pokud však jsou tepelné ztráty jen malé ve srovnání s výkonem topné spirály, skutečný časový průběh teploty se od přímky příliš neliší a jeho nahrazení lineární závislostí je jen malou chybou v malé opravě a tedy chybou druhého řádu malosti. Musíme ale mít stále na paměti, že tato aproximace je tím lepší, čím jsou tepelné ztráty méně významné, a není s to dostatečně dobře popsat průběh teploty v neomezeném časovém intervalu, jak to dokazuje analytický model z předchozího odstavce.

[2] Starší postup založený na linearizaci závislosti rovnici (9) po úpravě logaritmuje, směrnice fitované přímky je pak rovna výrazu $-\beta/[(m+\kappa)c]$. Přijdete na nevýhody tohoto postupu?

[3] Iterativní algoritmus může mít při více volných, avšak nepřesně odhadnutých parametrech potíže s nalezením správné závislosti. Obvykle pomůže, když relativně dobře určené parametry z grafu $t_\mathrm{p}, t_\mathrm{o}$ nejprve nastavíme jako konstantní. Uvolníme je až po nalezení orientačních hodnot β a c a závislost přesně dofitujeme.

Předpokládáme-li průběh teploty dle rovnice (12), můžeme celkové tepelné ztráty za dobu ohřevu τ_m určit jako

$$Q_\mathrm{s} = \int_0^{\tau_\mathrm{m}} \beta\,(t - t_0)\,d\tau, \tag{13}$$

a tedy

$$Q_\mathrm{s} = \int_0^{\tau_\mathrm{m}} \beta\,\left(\frac{t_\mathrm{v} - t_\mathrm{p}}{\tau_m}\tau + t_\mathrm{p} - t_0\right) d\tau,$$

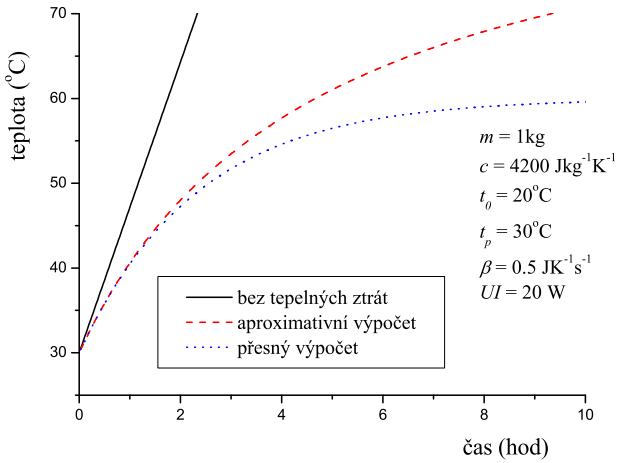
což po jednoduché integraci vede ke vztahu

$$Q_\mathrm{s} = \beta\,\tau_\mathrm{m}\left(\frac{t_\mathrm{v} + t_\mathrm{p}}{2} - t_0\right). \tag{14}$$

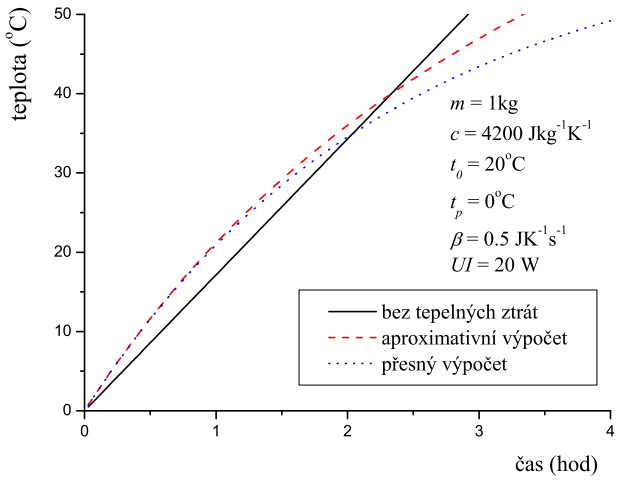
Kalorimetrická rovnice po započtení tepelných ztrát touto aproximativní metodou přechází do tvaru

$$(m + \kappa)c(t_\mathrm{v} - t_\mathrm{p}) + \beta\,\tau_\mathrm{m}\left(\frac{t_\mathrm{v} + t_\mathrm{p}}{2} - t_0\right) = UI\tau_\mathrm{m}, \tag{15}$$

odkud již lze v případě potřeby algebraicky vyjádřit časovou závislost teploty $t(\tau)$, pokud ztotožníme výslednou teplotu t_v se závisle proměnnou t a celkový čas τ_m s nezávisle proměnnou τ.



Obrázek 1: ohřev kalorimetru z počáteční teploty $t_\mathrm{p} = 30°\mathrm{C}$, teplota okolí $t_0 = 20°\mathrm{C}$



Obrázek 2: ohřev kalorimetru z počáteční teploty $t_\mathrm{p} = 0°\mathrm{C}$, teplota okolí $t_0 = 20°\mathrm{C}$

Srovnání obou způsobů výpočtu je na obr. 1 a 2. Obr. 1 znázorňuje situaci, kdy je počáteční teplota kalorimetru vyšší než teplota okolí, na obr. 2 je výsledek výpočtu pro počáteční teplotu nižší než je okolní teplota. Vidíme, že aproximativní výpočet velmi dobře vystihuje počáteční stadia ohřevu kalorimetru a pro nepříliš vysoké doby ohřevu lze rozdíl mezi oběma přístupy jen stěží odlišit.

5 Měření koeficientu chladnutí β – metoda 1

Koeficient chladnutí β můžeme změřit tak, že necháme vyhřátý kalorimetr volně chladnout a měříme časovou závislost jeho teploty. Chladnutí kalorimetru je popsáno stejnou rovnicí, jako jeho ohřev s tím rozdílem, že výkon topné spirály je nulový, tj. $UI = 0$. Tak získáme vztah

$$t(\tau) = t_\mathrm{o} + (t_\mathrm{p} - t_\mathrm{o})\, e^{-\frac{\beta}{(m+\kappa)c}\tau}. \tag{16}$$

Naměřenou závislost $t(\tau)$ proložíme nejlépe nelineární regresí exponenciální závislostí

$$y(x) = y_0 + A\exp(-x/T).$$

Je však zřejmé, že ani zde bez znalosti c koeficient β přímo neurčíme. Lze však určit jeho redukovanou hodnotu $\gamma = \beta/c$, a tu následně dosadit do dalších rovnic (9), (10) nebo (15). Tuto nevýhodu nemá metoda 2.

6 Měření koeficientu chladnutí β – metoda 2

Pokud bychom nechali kalorimetr vyhřívat velmi dlouho, ustálila by se teplota na konstantní rovnovážné hodnotě t_r, při které tepelné ztráty právě vyrovnají výkon topné spirály. Pro tento případ z rovnice (9) plyne

$$t_\mathrm{r} = t_\mathrm{o} + \frac{UI}{\beta}, \tag{17}$$

odkud již jednoduše hledanou hodnotu β získáme. Tento postup nevyžaduje znalost měrné tepelné kapacity pracovní kapaliny, je však vhodné alespoň orientačně hodnotu β znát a nastavit výkon spirály tak, aby rovnovážná teplota t_r nebyla příliš vysoká (proč?).

Nevýhodou postupu, při kterém čekáme na ustálení teploty při konstantním výkonu, je jeho velká časová náročnost. Proto experiment realizujeme raději jinak: do kalorimetru dáme již ohřátou vodu (např. na 70 °C) a ladíme výkon zdroje tak, aby se teplota vody v kalorimetru neměnila. Nalezení potřebného výkonu zdroje můžeme dále uspíšit metodou půlení intervalu.

Konečné hodnoty teplot a výkonu dosadíme do rovnice (17). Je nabíledni, že nejistota určení výkonu a tedy i koeficientu chlazení bude záviset na tom, jak jemně jsme byli výkon schopni doladit.

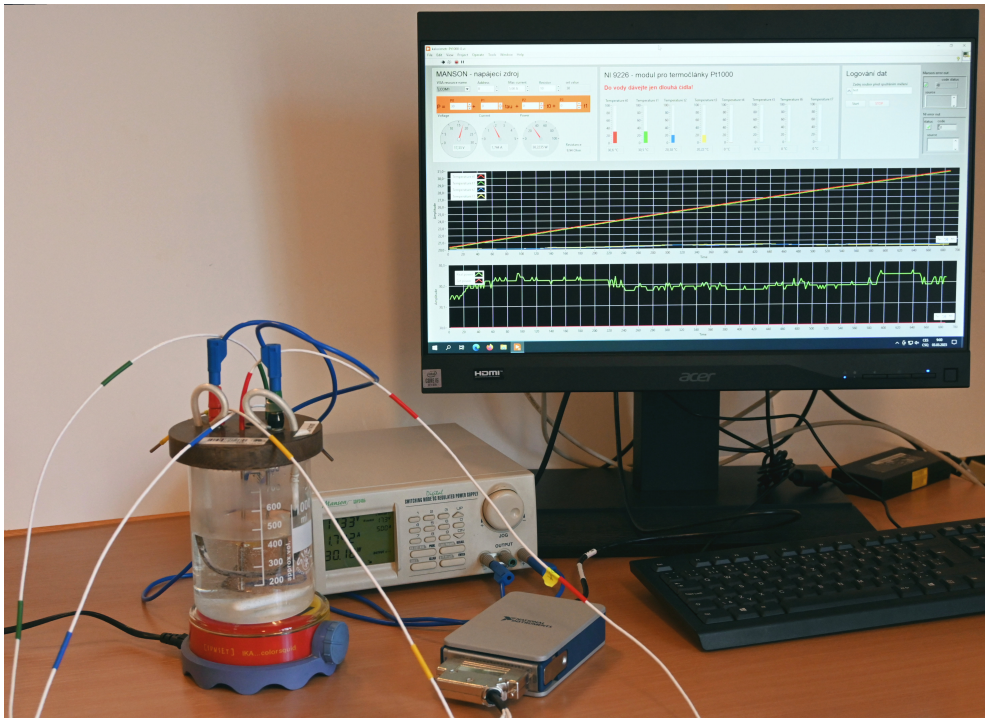
7 Automatizované měření teploty

Kalorimetrická měření mívají velkou chybu měření. (Dokážete to vysvětlit?) Chybu lze snížit dobrým promícháváním náplně kalorimetru, vhodným a stabilním umístěním teploměru v lázni a velmi přesným měřením teploty. Z tohoto důvodu je měření teploty v kalorimetru automatizováno a je použit vysoce přesný měřicí modul NI 9226 dovolující měřit teplotu RTD čidly Pt1000, viz obrázek 3. Použití platinových čidel poskytuje řádově lepší přesnost ve srovnání s běžným měřením teploty termistory, je však vykoupeno vyšší cenou čidel. Vysoký odpor 1000 Ω (ve srovnání s levnějšími 100 Ω čidly) poskytuje vyšší citlivost a omezuje samoohřev čidel. Modul dokáže měřit na osmi kanálech s vzorkovací frekvencí 50 S/s/ch.

K modulu jsou připojena čtyři čidla Pt1000. Dlouhá čidla jsou určena do vody, krátká pouze pro měření okolí. Doporučená hloubka ponoru je aspoň 60 mm. Čidla jsou třídy přesnosti 1/10 B

(ČSN EN 60 751 pro třídu B požaduje $\pm(0{,}3 + 0{,}005|t|)\,^{\circ}\mathrm{C}$, neoficiální třída 1/10 B by měla být 10 × lepší). V celém teplotním intervalu $0 - 100\,^{\circ}\mathrm{C}$ by tedy chyba měření teploty měla být do $0{,}08\,^{\circ}\mathrm{C}$. Samotný výrobce zapouzdřených čidel, firma Sensit, však čidla dokáže ověřit jen jako čidla 1/5 B.

Modul je ovládán z počítače programem *Kalorimetr.vi*, napsaném v software LabView. Software dovoluje z počítače řídit i stejnosměrný zdroj pro napájení spirály kalorimetru. Zadává se elektrický příkon do spirály jako funkce času či teploty na vstupech. Zdroj proto nelze ovládat ručně z předního panelu.



Obrázek 3: kalorimetr s měřicím modulem NI 9226 v popředí. Vzadu stejnosměrný zdroj Manson řízený z počítače.

Problémy (po dohodě s učitelem student řeší jeden problém)

1. Určete koeficient chladnutí kalorimetru β pro dva různé stupně tepelné izolace (jednoduchá nádoba a dvojitá nádoba) oběma výše popsanými metodami. Výsledky porovnejte a komentujte.
2. Prozkoumejte teplotní závislost koeficientu chladnutí pro dva různé stupně tepelné izolace. Nechte kalorimetr volně chládnout za velmi různých teplot a určujte hodnotu β z rovnice (7) pro $UI = 0$. Použijte vhodnou metodu pro numerickou derivaci naměřené závislosti. Výsledné hodnoty porovnejte s výsledkem prokladu celé závislosti.
3. Určete měrné teplo vody ryze absolutní metodou s použitím analytické „přesné“ teorie. Použijte vhodnou metodu určení koeficientu chladnutí.
4. Navrhněte postup dovolující určit hledané parametry c a β z jediného experimentu ohřevu elektrického kalorimetru (tj. bez určení koeficientu chladnutí jiným experimentem). Experiment proveďte a vyhodnoťte.

   Pro proklad teoretické závislosti můžete použít program *QtiPlot*, pro který je připravena teoretická fitovací funkce (ke stažení zde). Po načtení měřených dat zvolte *Analysis – Fit*

Wizard – User defined – Choose models folder. Nastavte známé parametry funkce na konstantní podle vašeho experimentu, neznámé odhadněte a spusťte fitovací algoritmus.

5. Určete měrné teplo vody ryze absolutní metodou s použitím aproximativní teorie. Použijte vhodnou metodu určení koeficientu chladnutí.
6. Navrhněte takové uspořádání experimentu, při kterém principiálně nedojde ke zkreslení výsledku vlivem tepelných ztrát. Experiment proveďte, vyhodnoťte a porovnejte s popisem dle vztahu (1). Řešením tohoto úkolu se nemyslí maximální tepelná izolace nádoby kalorimetru.
7. Posuďte vliv tepelných ztrát při různých výkonech topné spirály. Ohřívejte vodu do určité teploty (např. 70 °) při několika výkonech a určete měrnou tepelnou kapacitu vody a celkové ztráty vhodným způsobem. Výsledky porovnejte. Lze experiment realizovat tak, aby se tepelné ztráty při orientačních měřeních nemusely zohledňovat? Úloha je vhodná pro studenty učitelství. Využití ve výuce na střední škole viz [1].
8. Určete, jak je třeba měnit okamžitý výkon zdroje elektrického napětí, aby růst teploty byl v daném časovém intervalu lineární i při ohřevu špatně tepelně izolovaného kalorimetru. Experiment proveďte a porovnejte s vaší předpovědí. Výkon zdroje můžete řídit buď

   (a) ručně,
   (b) počítačem pomocí programu *Kalorimetr.vi*. Program dovoluje nastavovat výkon zdroje Manson podle funkce

   $$P(\tau, t_1, t_2) = P_0 + P_1 \cdot \tau + P_2 \cdot t_1 + P_3 \cdot t_2 \quad (W),$$

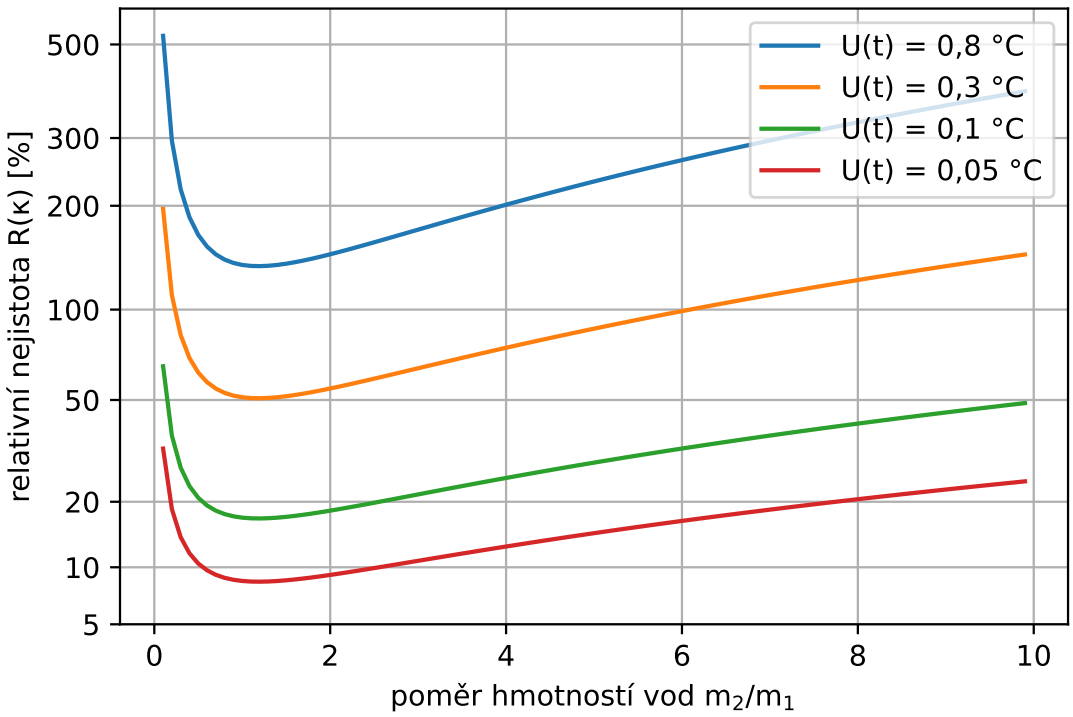
   kde P_0 až P_3 jsou nastavitelné konstanty, τ čas v sekundách a t_1, t_2 dvě teploty snímané čidly na vstupech modulu NI 9226. Upozornění: čas τ je programem měřen vůči době spuštění měření. V experimentech, kde potřebujeme používat člen $P_1\tau$, je zapotřebí předešlé měření zastavit a spustit znovu.

9. Navrhněte takové uspořádání experimentu, při kterém se výsledná teplota po určité době ohřevu odchýlí o 2 °C od hodnoty předpovězené teorií nezohledňující tepelné ztráty. Experiment proveďte a porovnejte s vaší předpovědí.
10. Navrhněte takové uspořádání experimentu, při kterém se výsledná teplota po určité době ohřevu odchýlí o 2 °C od hodnoty předpovězené aproximativní teorií tepelných ztrát. Experiment proveďte a porovnejte s vaší předpovědí.
11. (*) Určete kapacitu kalorimetru pomocí několika měření s odlišnou kapacitou systému. Kapacitu kalorimetru obdržíte extrapolací změřené kapacity systému $mc + K$ pro $m \to 0$. Při experimentech použijte metodu korigující tepelné ztráty.
12. (*) Řešte rovnici (7) numericky a řešení porovnejte s přesným analytickým řešením. Komentujte vliv různé volby parametrů numerického řešení – délky časového kroku. Výpočet proveďte pro dané reálné hodnoty vstupních parametrů a výsledek porovnejte s experimentem.
13. (*) Předpokládejte, že výkon topné spirály harmonicky kolísá s nezanedbatelně velkou amplitudou. Numerickým řešením rovnice (7) určete časovou závislost teploty kalorimetru. Sestavte počítačový program pro řízení napěťového zdroje, který zajistí požadovaný průběh elektrického výkonu. Realizujte experiment a porovnejte s numerickým výpočtem.

Reference

[1] Bochníček Z., Kolaříková V: Domácí experimenty z termiky. In *Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky 26*. Brno 2021. Dostupné online: PDF.

A Příloha



Obrázek 4: přesnost stanovení redukované kapacity kalorimetru v závislosti na přesnosti měření teploty. Modelováno pro typické parametry experimentu: $m_1 = 150\,\mathrm{g}$, $t_1 = 11\,^\circ\mathrm{C}$, $t_2 = 30\,^\circ\mathrm{C}$. Tepelné ztráty nejsou uvažovány.